

Capacidad hospitalaria bajo picos COVID

¿Cómo anticipar demanda, colas y personal cuando la epidemia satura el hospital?

Enfoque · Tres métodos juntos: epidemia + personal + flujo del hospital

Caso · Hospital regional de Orizaba (México)

Tiempo · 30 días simulados (8 de calentamiento)

Equipo · Samuel Herrera · Katherinne Olaya · Fredy García · Ever Muñoz

Qué problema resolvieron los autores

Problema real

- En picos COVID, el hospital no sabe si tendrá camas, personal y cola suficientes
- Caso: hospital regional de Orizaba (México), datos 2021
- Necesitan anticipar saturación y probar políticas antes de aplicarlas

Qué aportó el artículo

- Un modelo híbrido: epidemia + personal + flujo de atención
- Comparó el hospital “como estaba” vs el rediseño COVID
- Concluyó que triage dual, módulos COVID y posición prono bajan no atendidos

Delimitación de nuestra entrega

Replicamos el híbrido del área COVID y validamos contra **Tabla 5** y **Figura 8**. No reconstruimos el hospital completo de la **Figura 7** ni el modelo inicial solo de eventos.

Tres escalas, una sola simulación

Macro · Epidemia (dinámica de sistemas)

- Población susceptible e infectada
- Cuánta gente, en total, busca hospital
- Respuesta lenta, a escala de ciudad

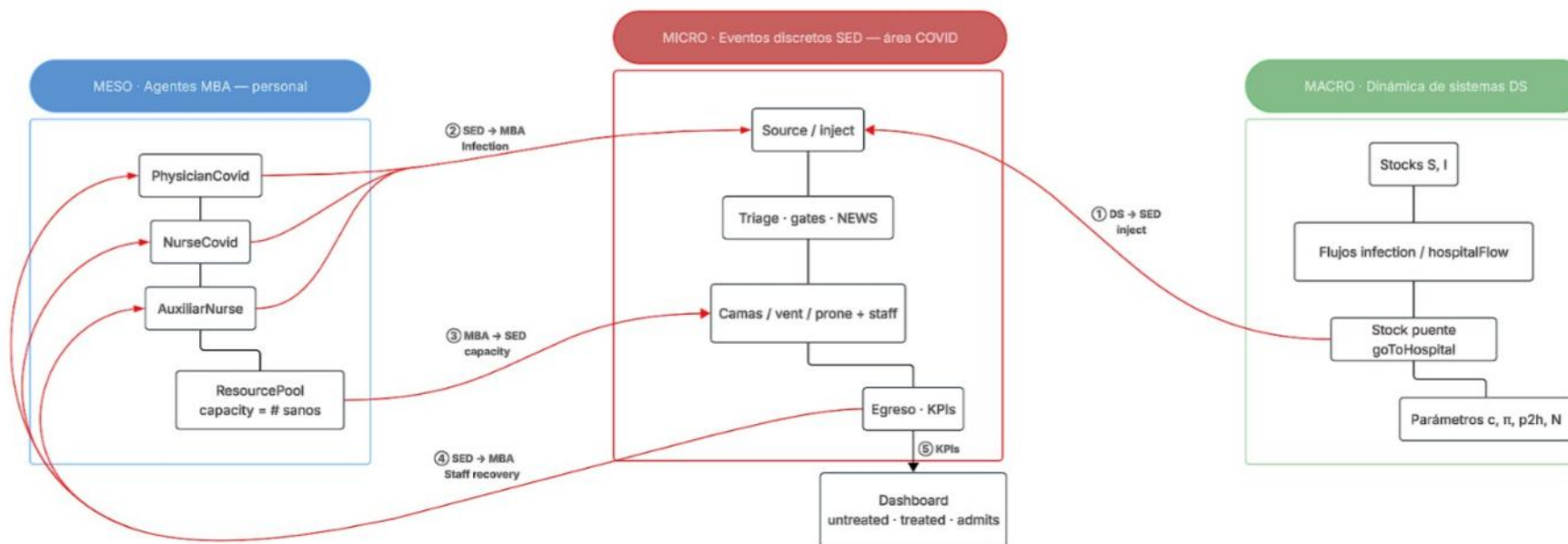
Meso · Personal (agentes)

- Médicos, enfermeras y auxiliares
- Cada uno puede contagiarse o recuperarse
- Cuánto personal sano queda para atender

Micro · Atención (eventos discretos)

- Cola, triage, camas y egreso
- 80 camas COVID y tiempos de estancia
- Quién entra, quién espera, quién se va sin atención

Cómo se conectan mientras corre el modelo



Puentes entre los tres paradigmas: epidemia (DS) ↔ personal (agentes) ↔ atención (SED)

Hacia el hospital

- La epidemia genera llegadas de pacientes
- El personal sano limita la capacidad de atención

Desde el hospital

- El contacto en atención puede contagiar al personal
- Personal enfermo puede ingresar como paciente

De dónde salen los números

Del artículo y su suplemento

- Historial hospitalario 2021 (IMSS / Secretaría de Salud, vía los autores)
- Tiempos de atención: triangulares (Tablas 1–2)
- Llegadas base al área COVID: 12–15–18 pacientes/día
- 80 camas · ventiladores · posición prono
- Hospitalización nacional 4–20 % (lo citan los autores; su enlace apunta a SINAVE, sin acceso público)
- Metas de validación: Tabla 5 y Figura 8

Consulta / calibración del equipo

- Población Orizaba $\approx 123\,182$ — Data México / Secretaría de Economía (acceso público)
- Ajustes internos (contactos, infectados iniciales y filtros de llegada) para acercar Tabla 5 y Figura 8

Cómo controlamos las corridas

Análisis de entrada

- Tiempos triangulares (mín / moda / máx)
- Bondad de ajuste en el paper
- No recalibramos duraciones

Números aleatorios

- Cuatro generadores independientes
- Semilla distinta por réplica
- Sin mezclar azar entre bloques

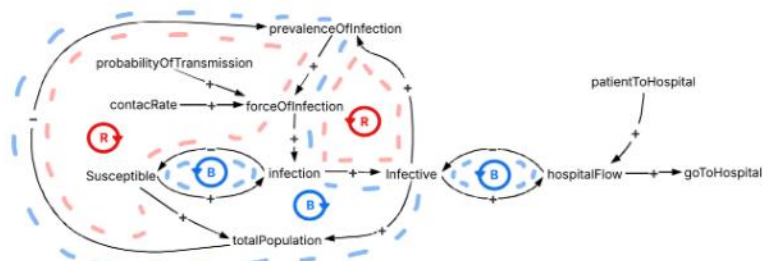
Diseño de experimentos

- Factor: probabilidad de transmisión
- Niveles: 0,02 a 0,06
- Caso base 0,04 (Tabla 5)

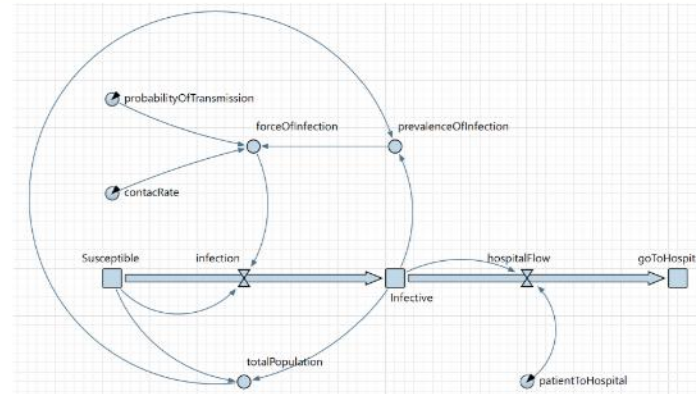
Análisis de salida

- Paper: 20 réplicas · 8 días warm-up
- Nosotros: 200 réplicas · IC 95%
- Error vs Tabla 5 y Figura 8

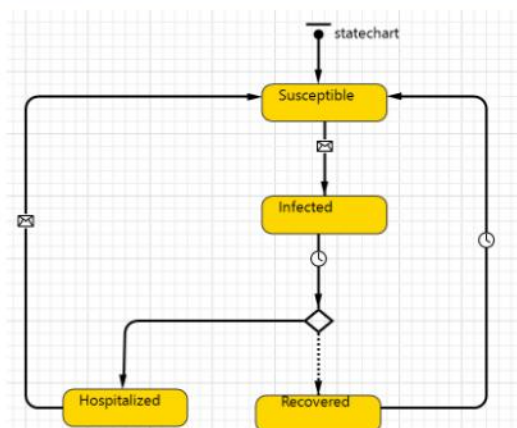
Deconstrucción visual del modelo



Ciclos causales (CLD): refuerzo y balanceo de contagios



Niveles y flujos (Forrester): susceptibles e infectados



Estados del personal: susceptible → infectado → hospitalizado / recuperado



Flujo SED: cola, triage, camas y egreso

Validación de KPIs del área COVID

0,5%

Error medio abs. Tabla 5

51,1

No atendidos (art. 51,6)

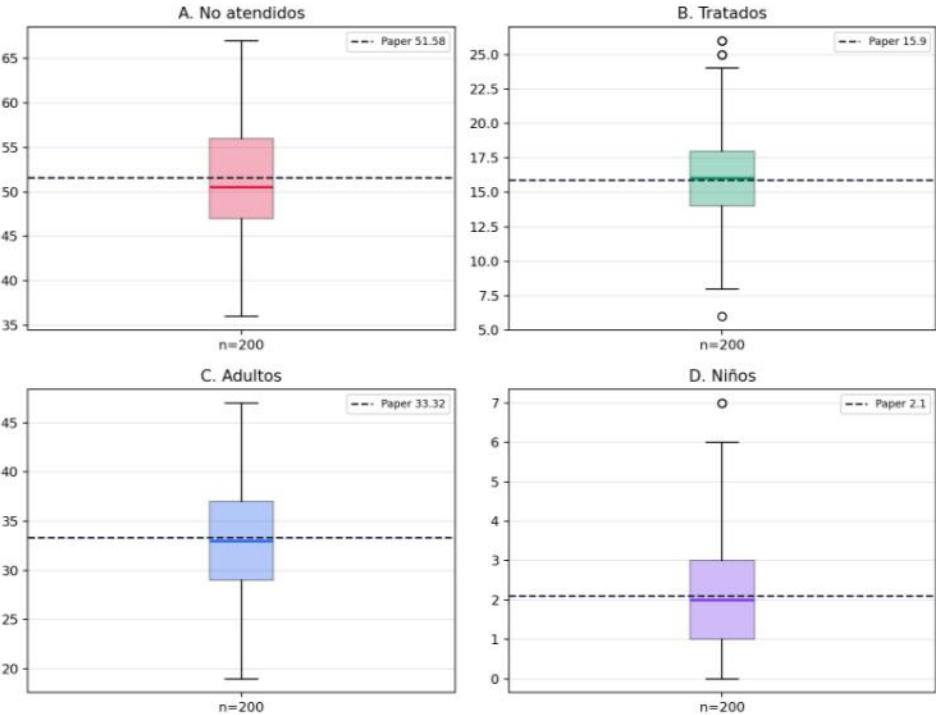
16,0

Tratados (art. 15,9)

33,2 / 2,1

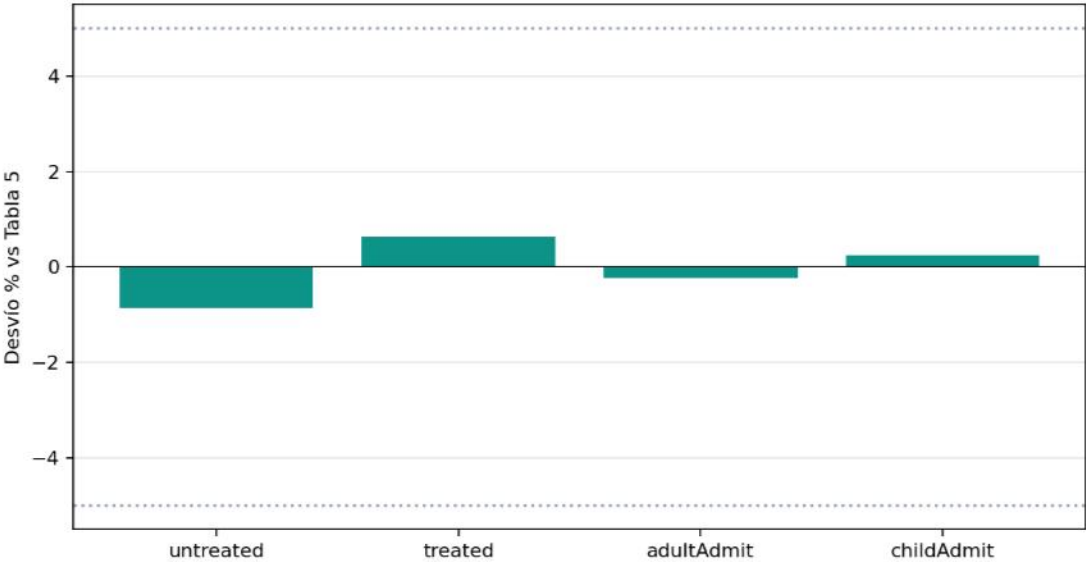
Adultos / niños (art. 33,3 / 2,1)

Tabla 5 / Fig.9 — réplica AnyLogic (MAPE=0.49%)



Dispersión de réplicas vs valores del artículo (Tabla 5)

Desvíos Tabla 5 (MAPE=0.49%)



Desvío porcentual por indicador

Qué concluyen los autores

Resultados centrales

- El rediseño COVID **atendió a más pacientes** que el hospital “como estaba”
- **Triage dual**, módulos COVID y **posición prono** reducen a quienes se van sin atención
- Si sube la probabilidad de transmisión, **sube con fuerza** el flujo hacia el hospital
- El contagio del personal es un cuello de botella: menos sanos $\Rightarrow$ menos capacidad

Implicación para la gestión

- Proponen el híbrido como **herramienta de anticipación** ante emergencias sanitarias
- Permite probar políticas (camas, personal, triage) **antes** de aplicarlas
- Validaron con historial hospitalario real de 2021

Nuestra lectura: Tabla 5 (KPIs) y Figura 8 (sensibilidad) son pruebas distintas; no publican un único juego de parámetros que cierre ambas a la vez.

Modelo parametrizado y tablero interactivo

Qué implementamos

- Orden: epidemia → llegadas al hospital → chequeo del personal
- Puentes: demanda epidémica y personal enfermo entran al flujo
- Semillas independientes por bloque
- Archivo del modelo en el repositorio del equipo

Tablero en vivo

- Controles: contactos, transmisión, fracción a hospital
- Indicadores: no atendidos, tratados, ingresos, susceptibles / infectados
- Capacidad de personal ajustable

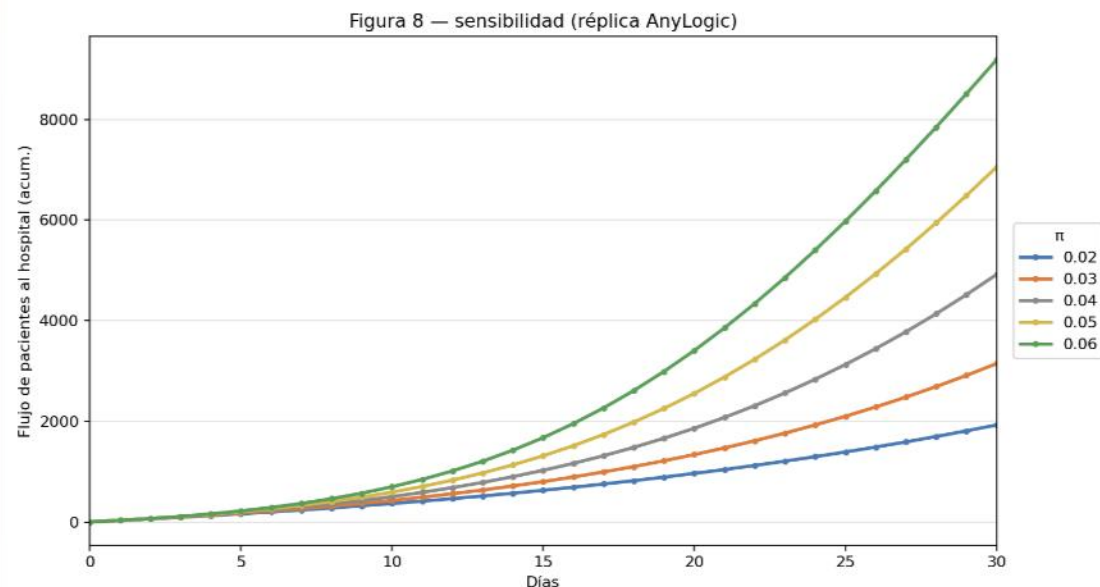
Cómo responde el flujo a hospital

4,4%

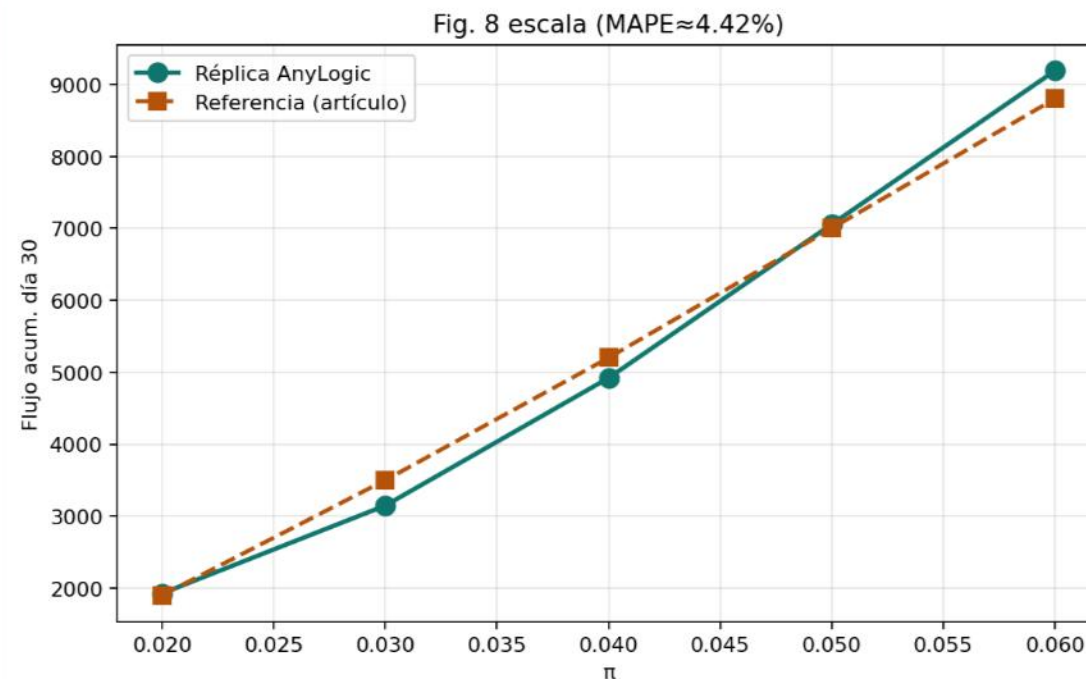
Error medio abs. vs Figura 8 (suplemento)

0,02 → 0,06

Probabilidad de transmisión (niveles del paper)



Flujo a hospital: simulación vs referencia del artículo



Comparación en la escala de sensibilidad reportada

Transparencia y entrega

Contribuciones

Miembro	Rol	Aporte principal
Samuel Herrera	Arquitectura	Cómo se conectan los tres bloques del modelo
Katherine Olaya	Análisis	Datos, experimentos, semillas e intervalos
Fredy García	Implementación	AnyLogic, tablero y corridas de escenario
Ever Muñoz	Validación	Réplicas, errores vs artículo y empaquetado

Aprendizaje: sincronizar reloj y puentes entre bloques; validar Tabla 5 y Figura 8 por separado.
IA (~30–40% auxiliar): ChatGPT, Gemini y Claude. El equipo auditó ecuaciones y corridas.
Repositorio: github.com/Saanhevi/Proyecto-Modelos-y-Simulacion
Video de sustentación: youtube.com/watch?v=iBYEbLT7vZM

Referencias (APA 7.ª)

ARTÍCULO

Meza–Palacios, R., Aguilar–Lasserre, A. A., Moras–Sánchez, C. G., & Vázquez–Rodríguez, C. F. (2026). Development of a hybrid simulation model for hospital capacity in health emergencies. *Journal of Simulation*. <https://doi.org/10.1080/17477778.2025.2610014>

LIBRO

Borshchev, A. (2013). *The big book of simulation modeling: Multimethod modeling with AnyLogic 6*. AnyLogic North America. <https://www.anylogic.com/resources/books/big-book-of-simulation-modeling/>

DATOS

Secretaría de Economía. (2024). *Data México · Orizaba*. Gobierno de México. <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/orizaba> (Consultado el 24 de julio de 2026; población de Orizaba usada en el modelo).